高中生物　OpenSciEd 高中 · B.3 性状的遗传与变异

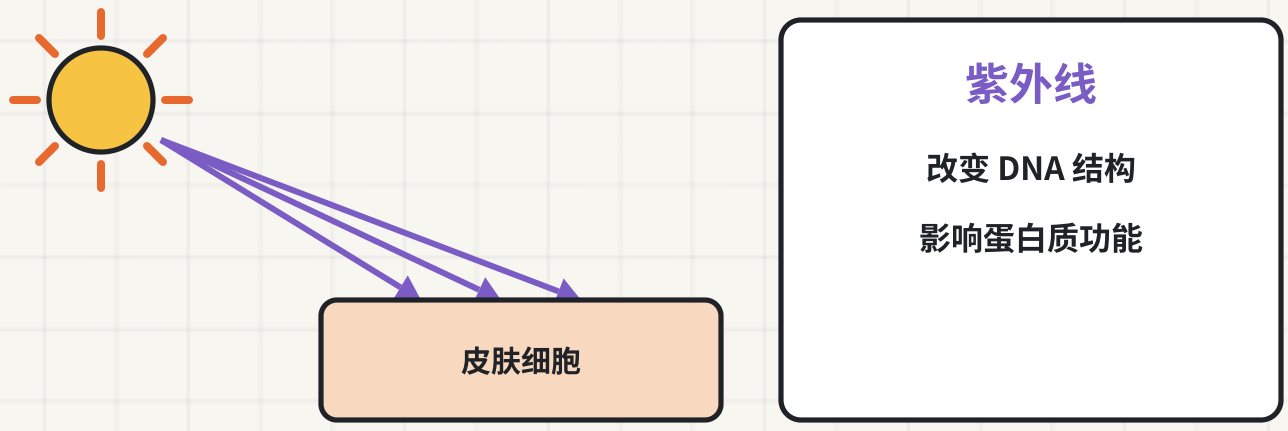
基因和环境怎样影响患癌

第9课 紫外线与基因

（基因怎样和环境相互作用，影响谁会得癌症？ · 探究）

01 现象

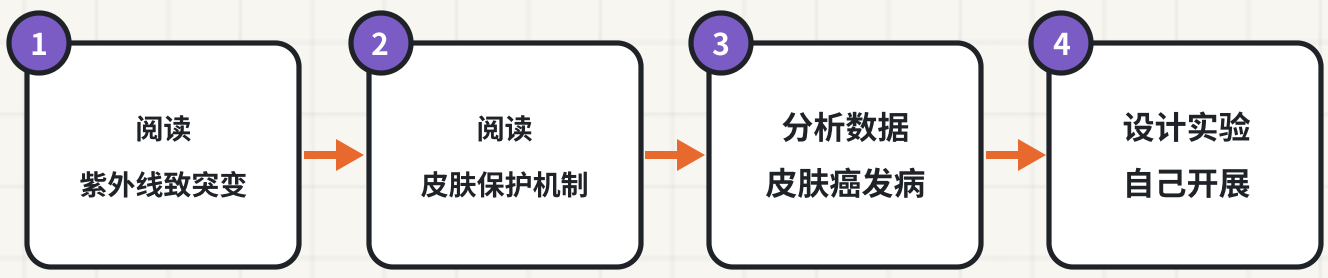
紫外线影响 DNA 结构和蛋白质功能



↓

02 实验

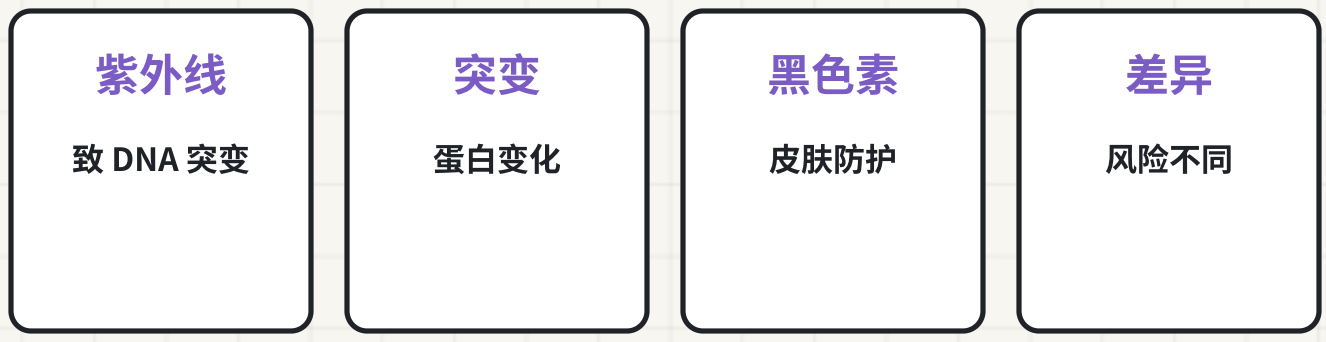
教材探究：阅读紫外线导致细胞突变的机制和皮肤的保护机制，分析皮肤癌发病的科学数据，设计并开展自己的实验



↓

03 得出结论

紫外线能引起 DNA 突变，突变改变蛋白质结构和功能，可能导致癌症；皮肤靠黑色素抵御紫外线；紫外线暴露和黑色素生成的差异让人群中风险不同



这一课弄明白

- **环境** · 紫外线
- **防护** · 黑色素
- **拓展** · 查紫外线指数预报
- **安全** · 勿直视紫外灯

教材来源：OpenSciEd B.3 Inheritance & Variation of Traits 第9课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）